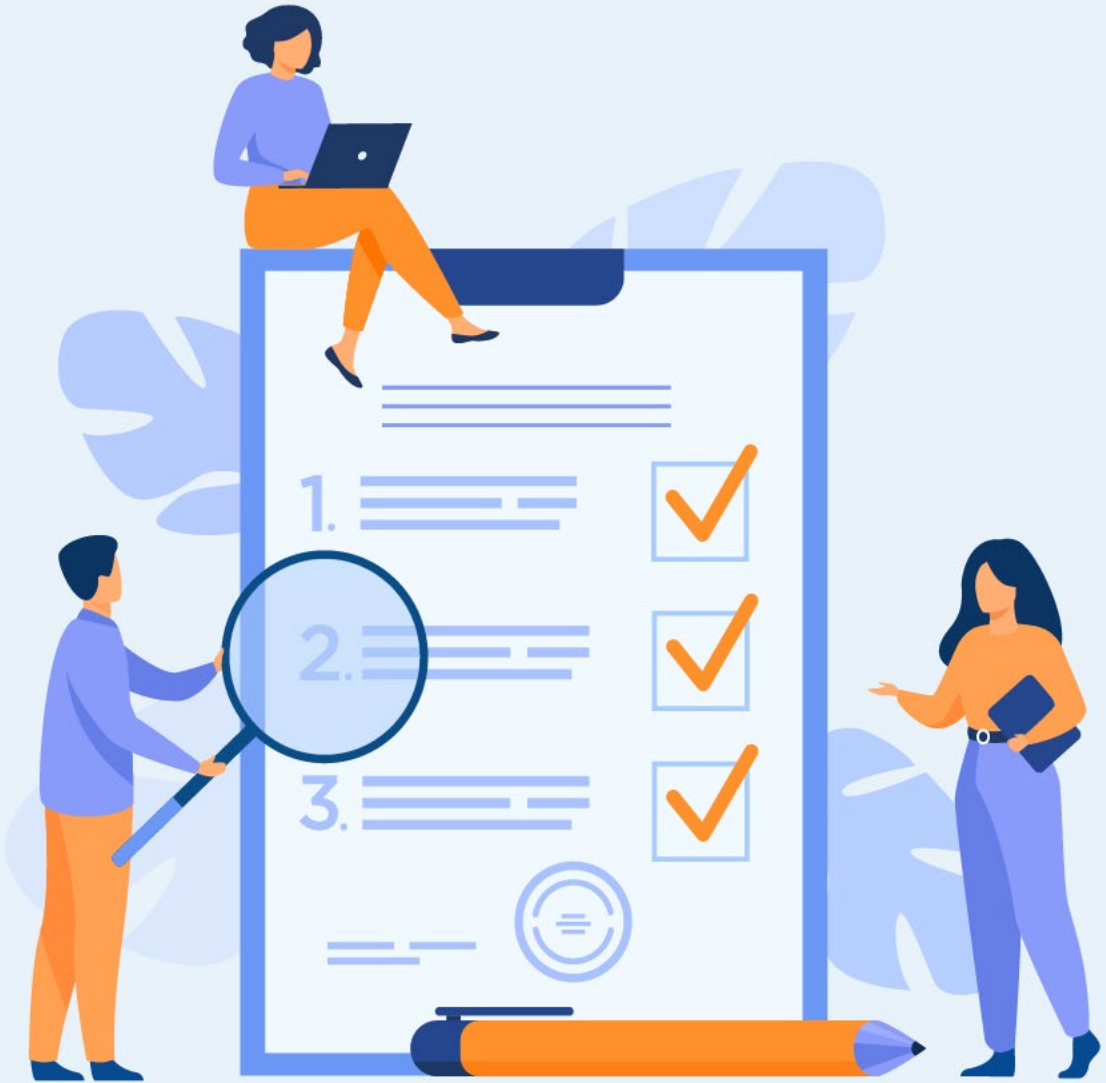


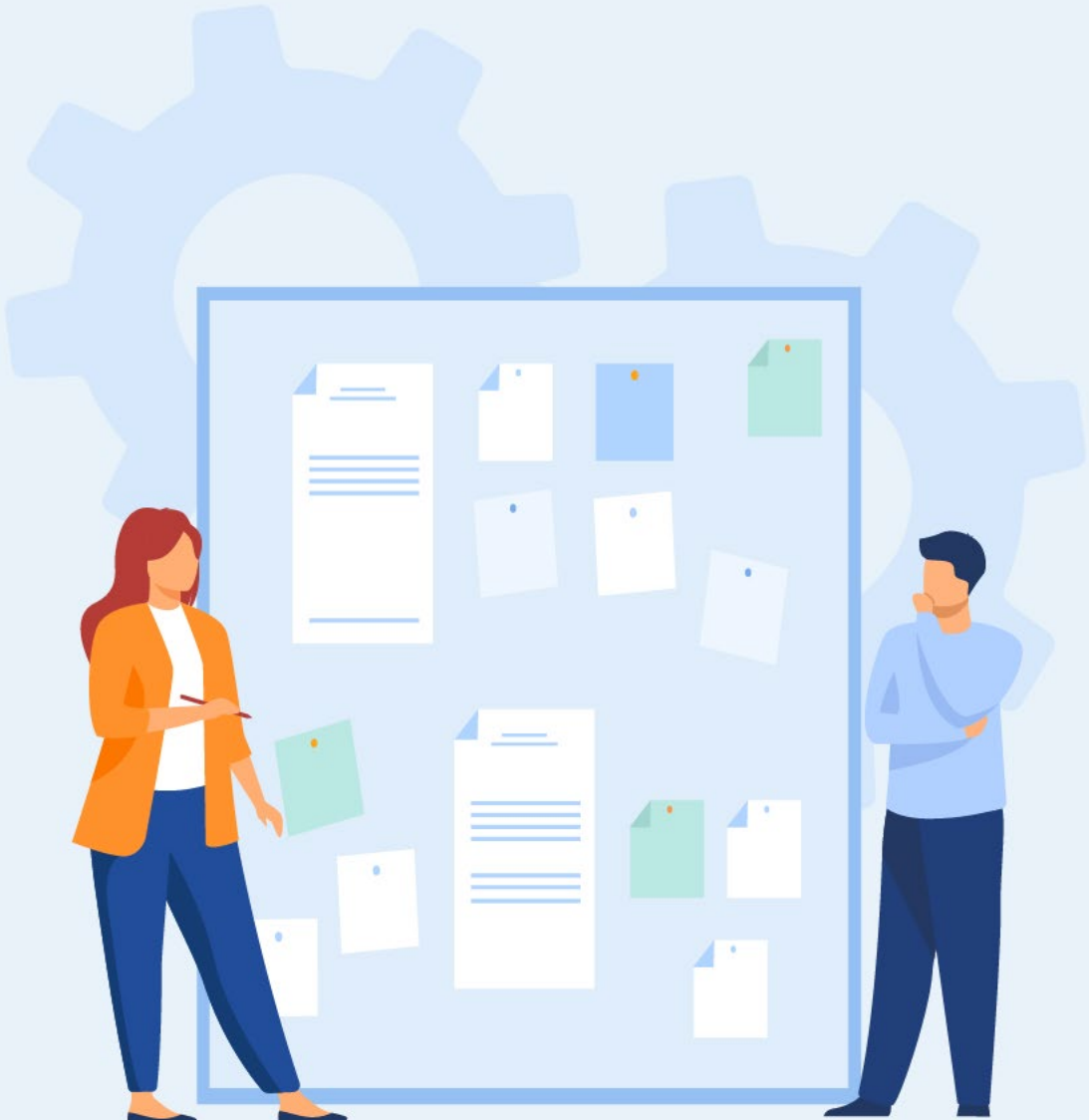
CHAPITRE 3

ASSIMILER LES PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS AVANCÉES

Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :

- Explorer les notions avancées de probabilité
- Rappeler les distributions discrètes et continues
- Comprendre les fonctions de densité et de distribution
- Appliquer pratiquement avec Python/Excel

10 heures



CHAPITRE 3

ASSIMILER LES PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS AVANCÉES

1. **Notions avancées de probabilité**
2. Rappel des distributions discrètes et continues
3. Fonctions de densité et de distribution
4. Simulation de distributions
5. Application pratique avec Python/Excel

PARTIE 1

Introduction : les 4 types d'analyse de données

L'analyse de données aide l'entreprise à prendre des **décisions éclairées**. Elle répond à 4 questions, de la plus simple à la plus avancée :

1. Descriptive

« Que s'est-il passé ? »

Résume les données historiques pour décrire les performances.

Ex. : chiffre d'affaires du dernier trimestre

2. Diagnostique

« Pourquoi est-ce arrivé ? »

Cherche les causes : schémas et corrélations dans les données.

Ex. : pourquoi les ventes ont baissé en juillet

3. Prédictive

« Que va-t-il probablement se passer ? »

Anticipe l'avenir avec des modèles statistiques et les probabilités.

Ex. : ventes prévues le mois prochain

4. Prescriptive

« Que faut-il faire ? »

Recommande la meilleure action (IA, optimisation). Demande expertise et ressources.

Ex. : quantité de stock à commander

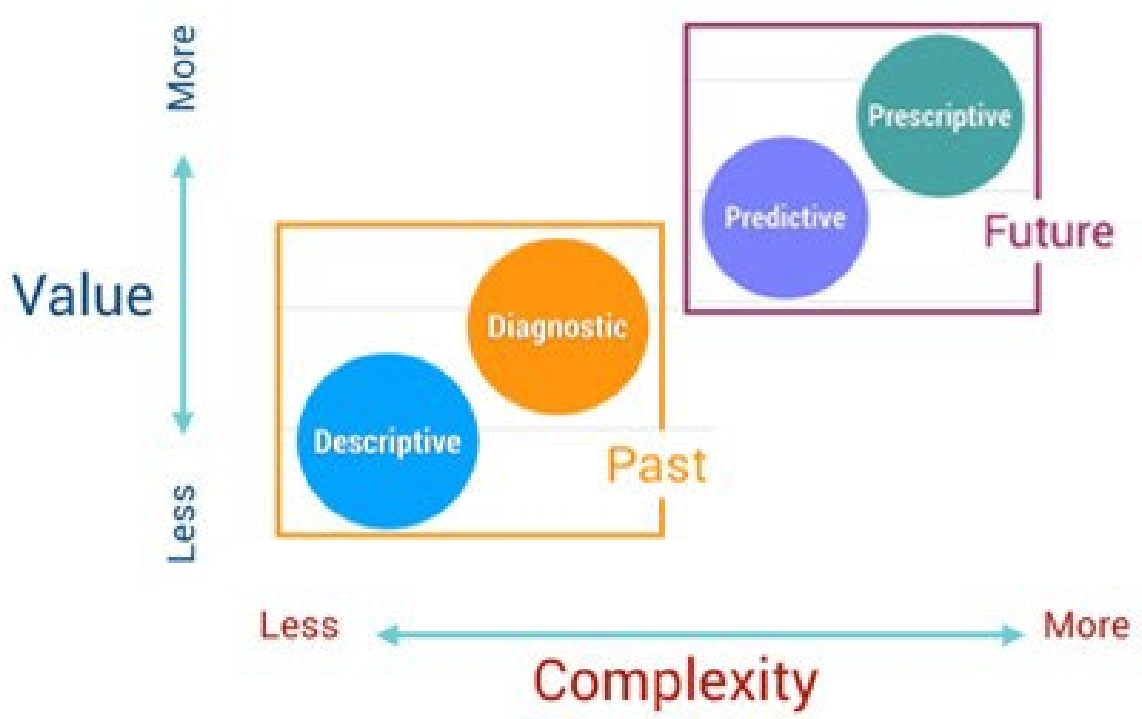
Valeur et complexité croissantes : on part du passé (1-2) pour aller vers l'avenir (3-4)

À retenir : les probabilités sont au cœur de l'analyse **prédictive**. L'analyse prédictive **bayésienne** estime la probabilité d'événements futurs à partir des connaissances préalables et des données observées.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Introduction : valeur et complexité des analyses



Value = valeur · Complexity = complexité · Past / Future = passé / avenir

Plus de valeur…

Plus l'analyse est avancée, plus elle aide à **décider**.

… mais plus de complexité

Elle demande plus de données, d'outils et d'expertise : elle **coûte plus cher**.

Démarche conseillée

Commencer par analyser le **passé** (descriptive, diagnostique) pour progresser vers l'**avenir** (prédictive, prescriptive).

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Probabilité conditionnelle

Définition : P(A | B) est la probabilité que l'événement A se produise **sachant que** l'événement B s'est déjà produit.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

avec P(B) > 0 : on ne regarde **que les cas où B est réalisé**.

Exemple chiffré

Sur 100 jours : 40 jours couverts, dont 30 jours de pluie.

$P(\text{pluie} \mid \text{couvert}) = 30 / 40 = \mathbf{0,75}$

→ 75 % de chances de pluie quand le ciel est couvert.

Cas d'utilisation en analyse de données




P(pluie | ciel couvert)

Probabilité de pluie sachant que le ciel est couvert




P(défaut | machine M)

Probabilité qu'un produit soit défectueux sachant qu'il a été fabriqué sur la machine M

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Théorème de Bayes

Idée : **mettre à jour une croyance** (une probabilité) quand une **nouvelle information** arrive.

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \times P(A)}{P(B)}$$

avec $P(B) > 0$

Terme	Signification
$P(A)$	probabilité **a priori** (avant l'information)
$P(B \mid A)$	**vraisemblance** : chance d'observer B si A est vrai
$P(B)$	probabilité **marginale** de l'information B
$P(A \mid B)$	probabilité **a posteriori** (après l'information)

Applications : classification et diagnostic



Filtre anti-spam : P(spam | mots du message)
Classer un e-mail en spam ou non spam.




Diagnostic médical : P(maladie | symptômes)
Estimer la probabilité d'une maladie au vu des symptômes.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Théorème de Bayes : modèles probabilistes (Naive Bayes)

Le classificateur **Naive Bayes** applique le théorème de Bayes en supposant les caractéristiques **indépendantes** entre elles (d'où « naïf »). Trois variantes selon le type de données :



MultinomialNB

Données : **comptages / fréquences** (nombre d'apparitions de chaque mot)

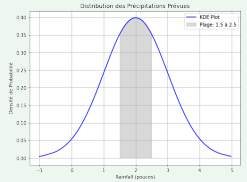
Usages : détection de spam, classification de documents, analyse de sentiments



BernoulliNB

Données : **binaires** : 0 ou 1 (mot présent ou absent)

Usages : classification de documents selon la présence de certains mots



GaussianNB

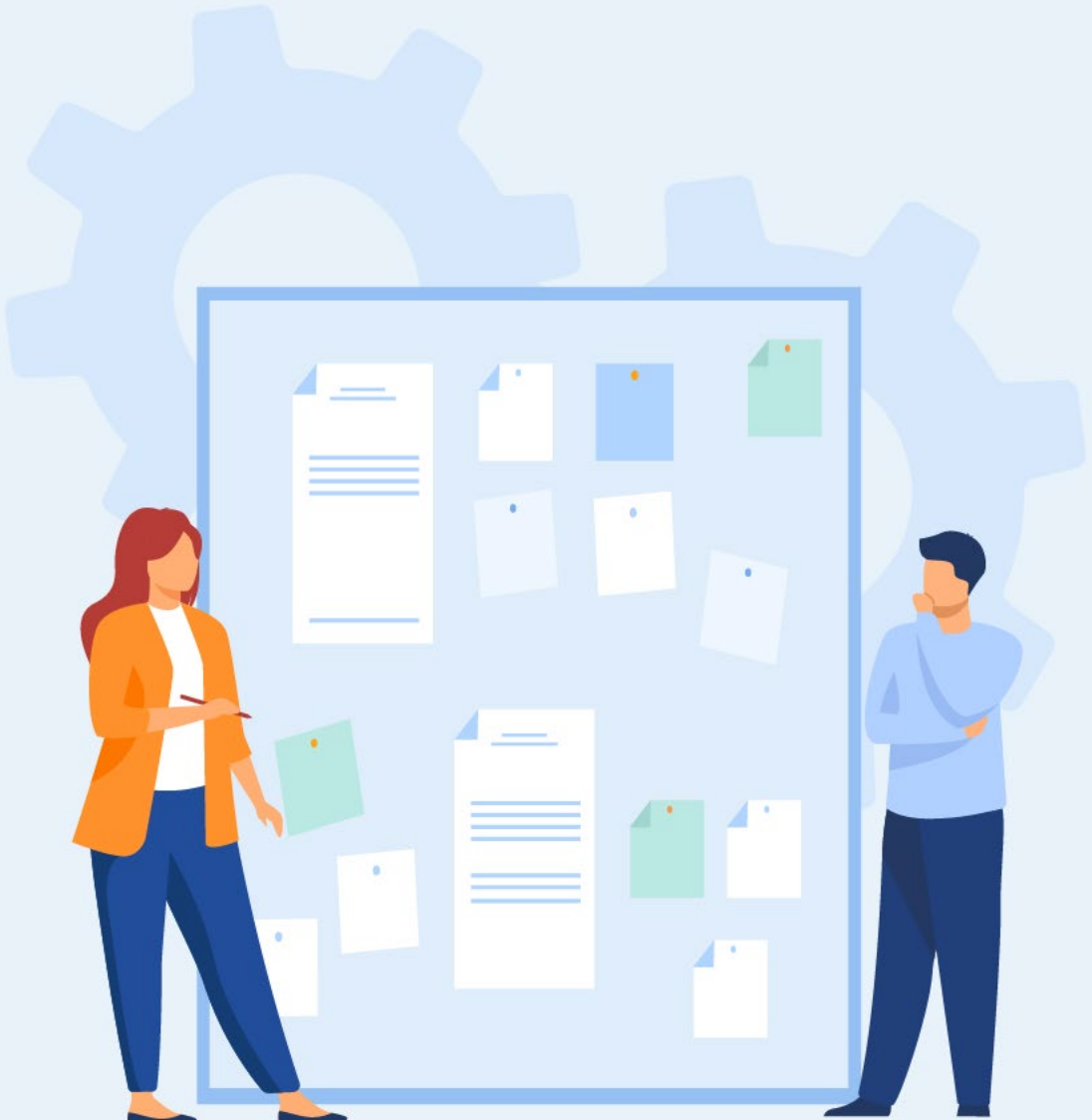
Données : **continues**, qui suivent une **loi normale**

Usages : classification biomédicale, reconnaissance de caractères

En pratique : implémentation Python d'un détecteur de spam avec un modèle bayésien.

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT



CHAPITRE 3

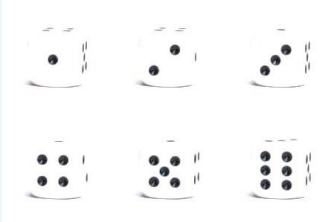
ASSIMILER LES PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS AVANCÉES

1. Notions avancées de probabilité
2. **Rappel des distributions discrètes et continues**
3. Fonctions de densité et de distribution
4. Simulation de distributions
5. Application pratique avec Python/Excel

PARTIE 1

Distributions discrètes

Une variable aléatoire **discrète** prend des **valeurs isolées**, que l'on peut **compter** : 0, 1, 2, 3…



Loi uniforme discrète

- Toutes les valeurs ont **la même probabilité**.
- Ex. : lancer d'un dé équilibré
- Valeurs possibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6
- $P(X = k) = \mathbf{1/6}$



Loi binomiale B(n, p)

- Compte le **nombre de succès** sur n essais indépendants.
- Chaque essai : succès (p) ou échec (1 − p)
- Ex. : nombre de « pile » sur 10 lancers d'une pièce
- $P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$

À retenir : la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles vaut 1 : **$\Sigma P(X = x) = 1$** (ex. : $6 \times 1/6 = 1$)

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

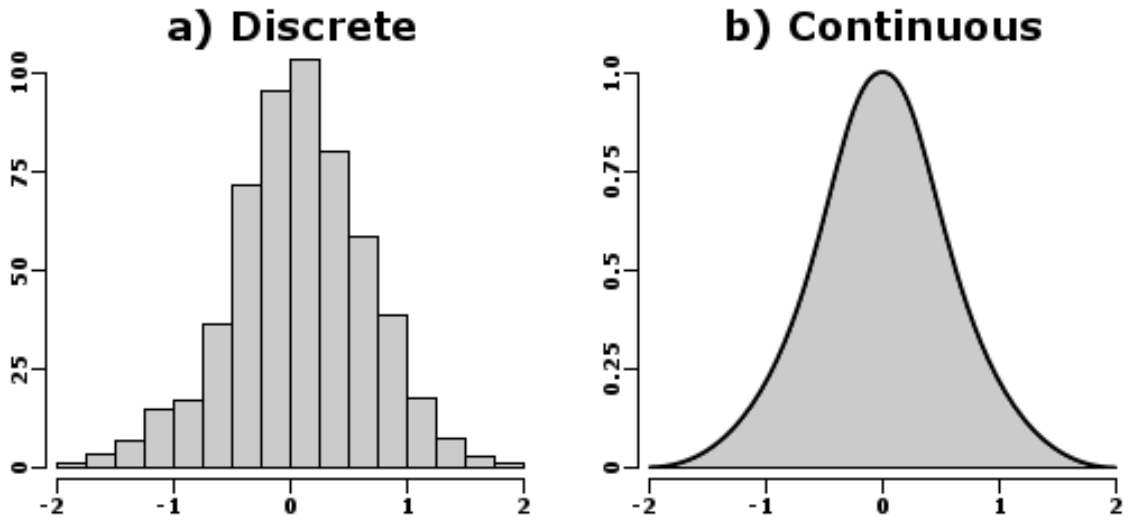
Distributions continues

Une variable aléatoire **continue** peut prendre **n'importe quelle valeur** d'un intervalle (nombres réels) : on la **mesure** au lieu de la compter.

Exemple : la loi normale (gaussienne)

- Courbe **en cloche**, symétrique autour de la moyenne
- Définie par 2 paramètres : moyenne **μ** et écart type **σ**
- Modélise : tailles humaines, scores de tests, températures…

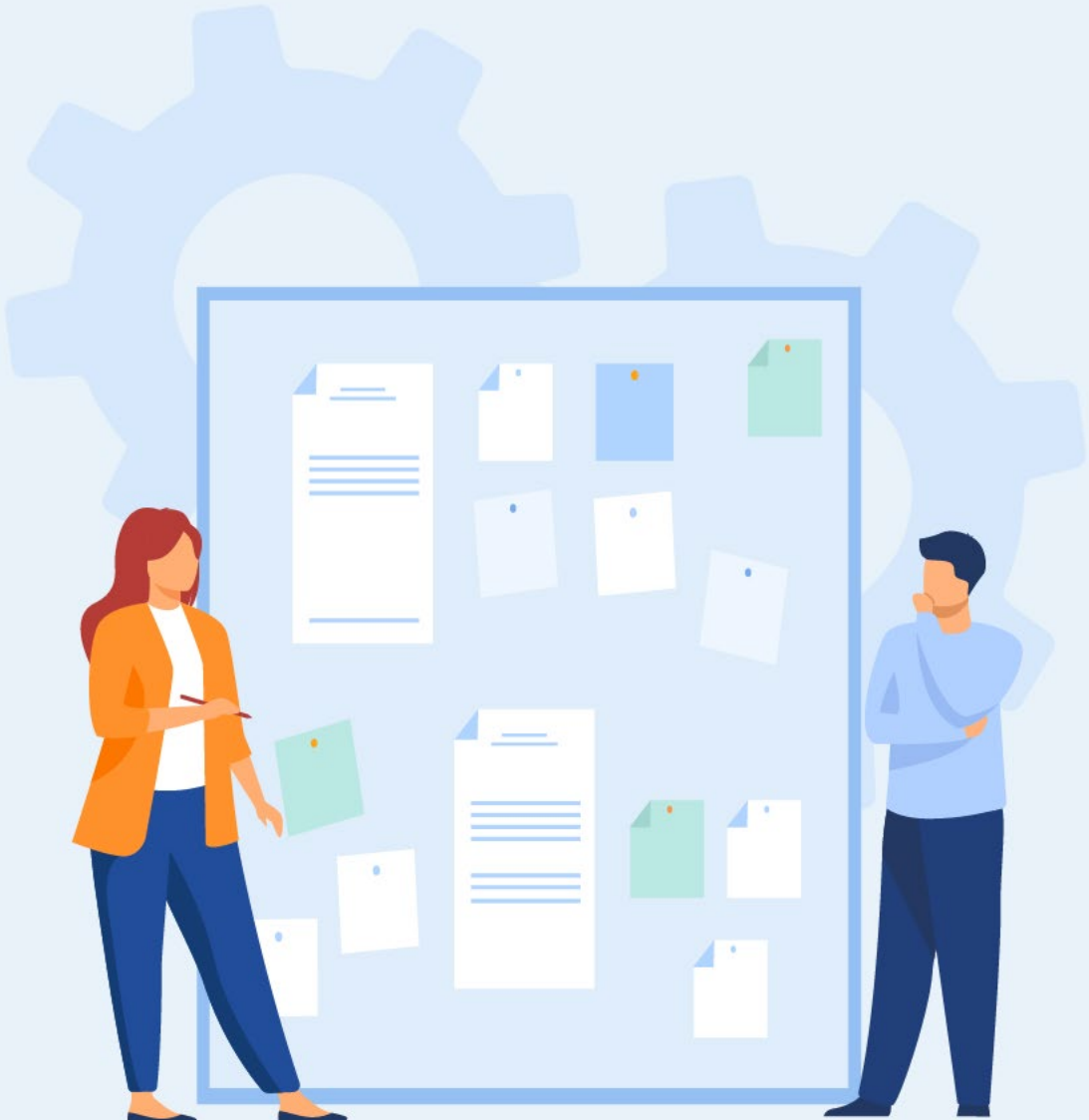
	Discrète	Continue
Valeurs	isolées : on compte	un intervalle : on mesure
Probabilité	P(X = k)	P(a ≤ X ≤ b)
Graphique	diagramme en bâtons	courbe de densité



a) discrète : des bâtons séparés — b) continue : une courbe lisse

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT



CHAPITRE 3

ASSIMILER LES PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS AVANCÉES

1. Notions avancées de probabilité
2. Rappel des distributions discrètes et continues
3. **Fonctions de densité et de distribution**
4. Simulation de distributions
5. Application pratique avec Python/Excel

PARTIE 1

Fonction de densité de probabilité (PDF – Probability Density Function)

Variable continue → densité f(x)

- f(x) décrit comment la probabilité se **répartit** autour de chaque valeur.
- Probabilité d'un intervalle = **aire sous la courbe** entre a et b.
- f(x) n'est pas une probabilité : P(X = x) = 0.

Variable discrète → fonction de masse (PMF)

- Donne directement la probabilité de chaque valeur : P(X = k).

Lois continues (densité)



Lois discrètes (masse)



Règle 68 – 95 – 99,7 (loi normale) : environ **68 %** des données sont à ±1σ de la moyenne, **95 %** à ±2σ et **99,7 %** à ±3σ.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Fonction de distribution cumulative (CDF – Cumulative Distribution Function)

Pourquoi en a-t-on besoin ?

1 Le problème

Avec une variable continue, prédire une **valeur exacte** n'a pas de sens.

2 Un exemple

« Demain, il tombera **exactement 2 pouces** de pluie. » S'il en tombe 2,00001, la prédiction est fausse : $P(X = 2) = 0$.

3 La solution

Raisonner sur un **intervalle** : $P(1,5 \leq X \leq 2,5)$. C'est le rôle de la **CDF**.

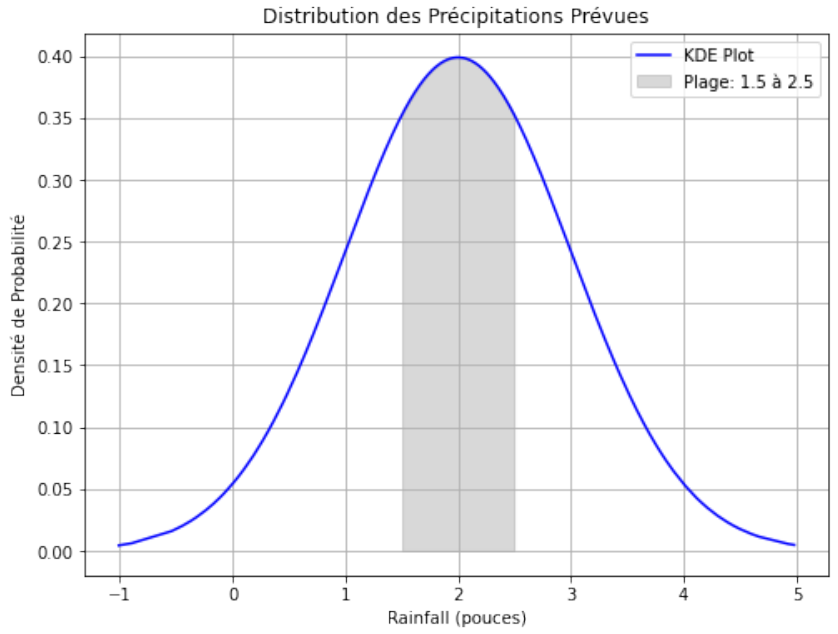


Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Fonction de distribution cumulative (CDF – Cumulative Distribution Function)

Définition : $F(x) = P(X \leq x)$ — probabilité que la variable prenne une valeur **inférieure ou égale** à x. F croît de 0 à 1.



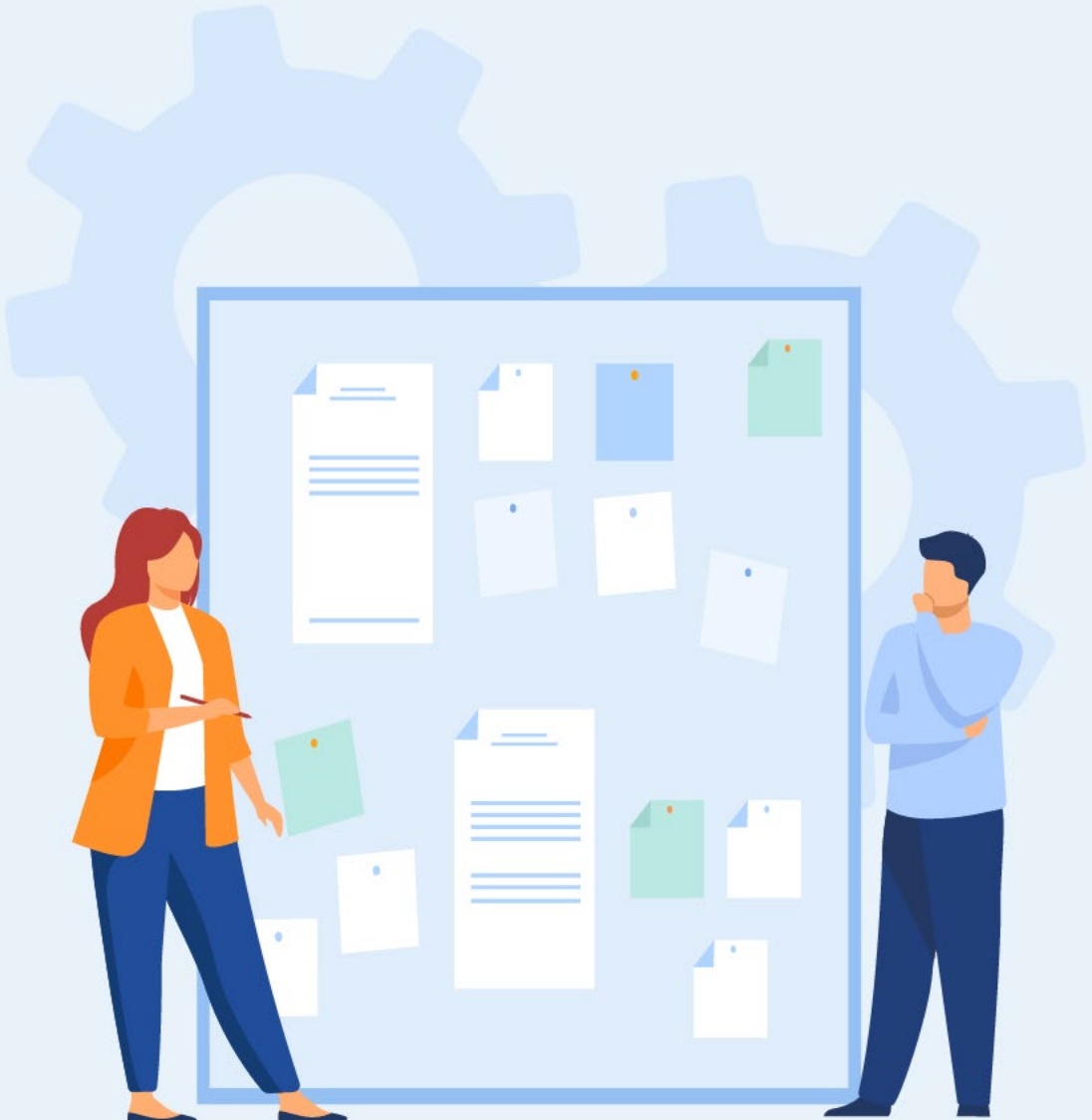
Pluie prévue (pouces) : zone grise = $P(1,5 \leq X \leq 2,5)$

Calculer la probabilité d'un intervalle avec F

Question	Calcul avec la CDF
Moins de 2,5 pouces	$P(X \leq 2,5) = F(2,5)$
Plus de 1,5 pouce	$P(X > 1,5) = 1 - F(1,5)$
Entre 1,5 et 2,5 pouces	$P(1,5 < X \leq 2,5) = F(2,5) - F(1,5)$

PDF et CDF sont les deux outils de base pour analyser et modéliser une variable aléatoire.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT



CHAPITRE 3

ASSIMILER LES PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS AVANCÉES

1. Notions avancées de probabilité
2. Rappel des distributions discrètes et continues
3. Fonctions de densité et de distribution
4. **Simulation de distributions**
5. Application pratique avec Python/Excel

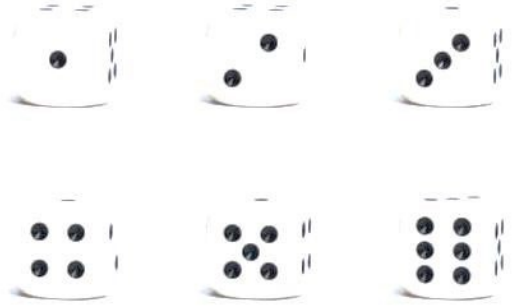
Simulation Monte Carlo

Pourquoi ? *« Une sélection biaisée des données peut fausser l'analyse d'une distribution et mener à des conclusions très éloignées de la réalité. »*

1 **Le nom**
Vient de la ville de **Monte-Carlo**, célèbre pour ses casinos : « Monte Carlo » = **hasard**.

2 **Le principe**
Tirer des **échantillons aléatoires** pour en déduire les propriétés d'un système.

3 **L'intérêt**
Approcher des calculs complexes en explorant un sous-ensemble représentatif des possibilités.

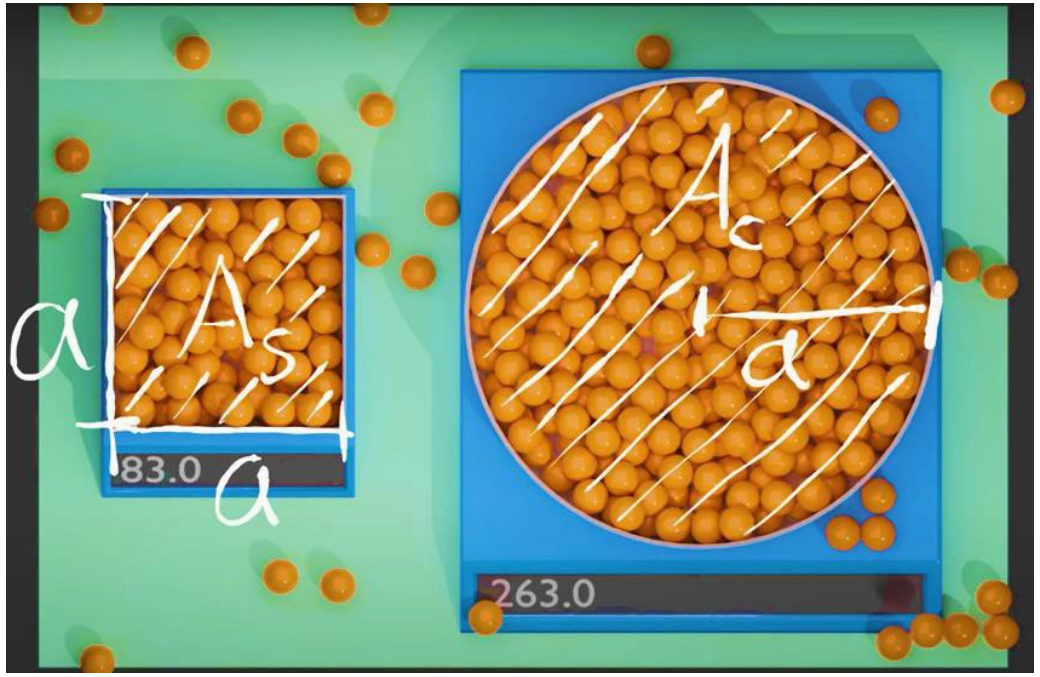


Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Monte Carlo – preuve de concept : estimation de π

On lâche des billes **au hasard** sur une table où sont posés deux bols : un **carré** et un **rond**.



As : surface du carré · Ac : surface du cercle · a : côté / rayon

Observation

Billes dans le bol rond : **263** — dans le bol carré : **83**

$$263 / 83 \approx \mathbf{3{,}17} \approx \pi$$

Pourquoi ça marche ?

Une bille tombe dans un bol avec une probabilité **proportionnelle à sa surface** :

- Cercle de rayon a : $Ac = \pi \cdot a^2$
- Carré de côté a : $As = a^2$

Donc $Ac / As = \pi \cdot a^2 / a^2 = \pi$

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Monte Carlo et la loi des grands nombres

Loi des grands nombres : quand la taille de l'échantillon **augmente**, la moyenne observée **converge** vers la valeur attendue.

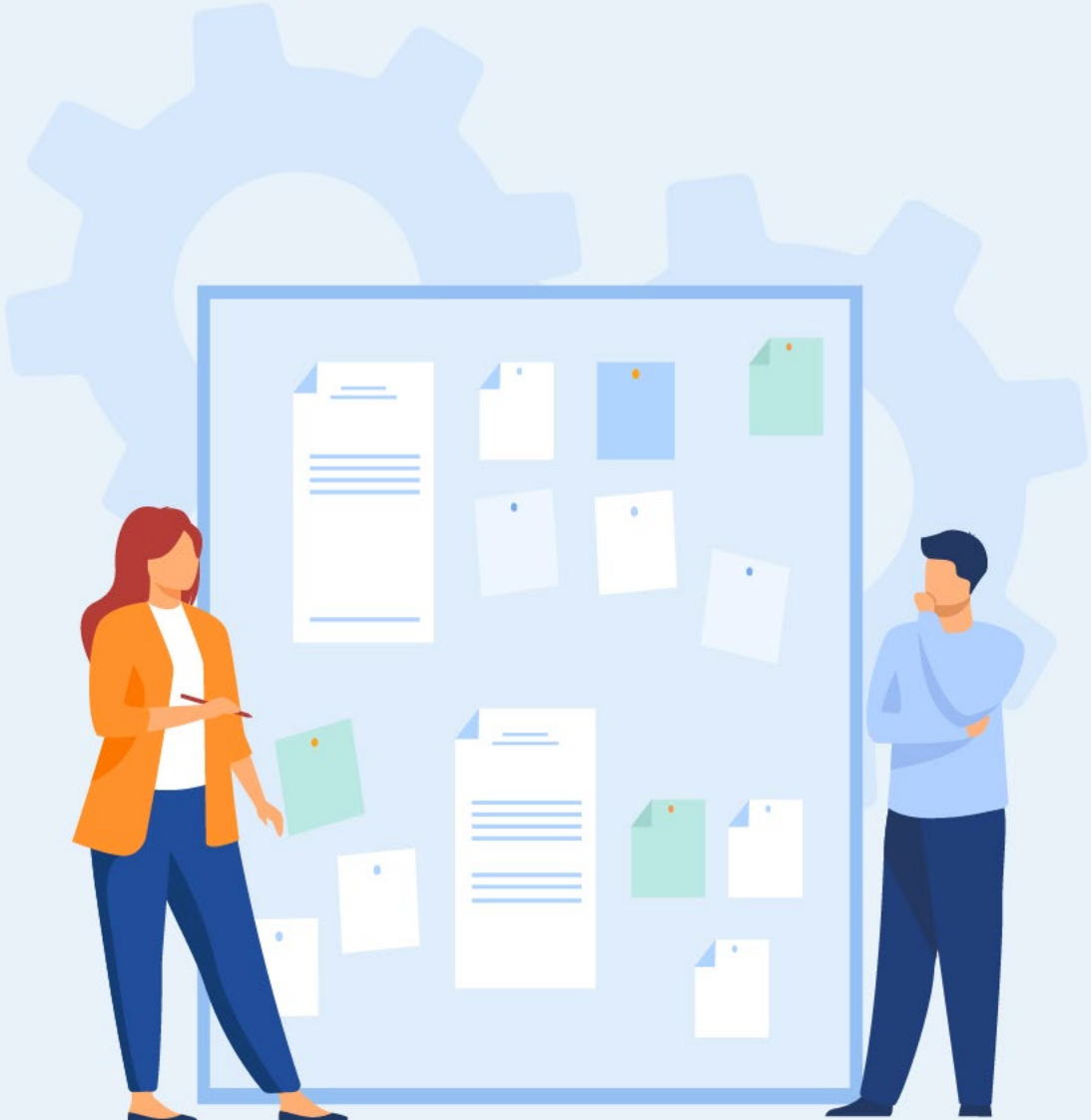
- Comme dans les études réelles : un **échantillon** permet d'estimer les paramètres d'une **population**.
- En Monte Carlo : **plus de tirages aléatoires = estimation plus précise**.
- C'est ce qui rend Monte Carlo **fiable** pour approcher des systèmes complexes.

n ↑ ⇒ précision ↑

Conclusion

- Monte Carlo résout des problèmes complexes en explorant un **sous-ensemble aléatoire** des possibilités.
- Avec assez de tirages, la loi des grands nombres garantit des **résultats précis**.
- Utile quand il y a **trop de possibilités** pour tout calculer (ex. : estimation de π).

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT



CHAPITRE 3

ASSIMILER LES PROBABILITÉS ET DISTRIBUTIONS AVANCÉES

1. Notions avancées de probabilité
2. Rappel des distributions discrètes et continues
3. Fonctions de densité et de distribution
4. Simulation de distributions
5. **Application pratique avec Python/Excel**

Application pratique avec Python : simulation Monte Carlo

Question : quelle est la taille moyenne des humains ? Mesurer chaque personne est **impossible**…

Population
trop grande pour tout mesurer

→

Échantillon aléatoire
tiré au hasard pour éviter les biais de sélection

→

Estimation
la moyenne de l'échantillon approche la vraie moyenne

À retenir

Plus l'échantillon est **grand**, plus sa moyenne est **proche de la réalité** : c'est la loi des grands nombres.

La simulation Monte Carlo applique ce principe pour représenter des situations complexes.



Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Application pratique avec Python : simulation Monte Carlo

Objectif : à partir des tailles de **1 000 personnes** (la population), retrouver ses caractéristiques avec **moins de données**, puis comparer.

1

Créer la population

1 000 tailles suivant une loi normale autour de **170 cm** ; calculer, afficher et visualiser ses statistiques.

Code : étapes 1 à 3

2

Tirer un échantillon

Sélectionner **au hasard 100 personnes** (10 % de la population).

Code : étape 4

3

Analyser l'échantillon

Calculer, afficher et visualiser sa **moyenne** et son **écart type**.

Code : étapes 5 à 7

4

Comparer

Refaire l'expérience avec **5 %** puis **0,5 %** de la population, et faire la synthèse.

Échantillons 5 % et 0,5 %, synthèse

Conseil : saisissez le code vous-même au lieu de le copier-coller : c'est en l'écrivant qu'on le retient.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Python – étapes 1 et 2 : créer la population et ses statistiques

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Générer les tailles de 1000 personnes (loi normale)
np.random.seed(42)
population_data = np.random.normal(loc=170, scale=10, size=1000)
# moyenne : 170 cm, écart type : 10 cm

# 2.A Calculer les statistiques de la population initiale
initial_mean = np.mean(population_data)
initial_std = np.std(population_data)

# 2.B Afficher les statistiques
print("Statistiques de la population initiale :")
print("Moyenne :", initial_mean)
print("Écart type :", initial_std)
```

Conseil : saisissez ce code vous-même, ligne par ligne, puis comparez votre sortie à la sortie attendue.

Sortie attendue

```
Statistiques de la population initiale :
Moyenne : 170.19332055822326
Écart type : 9.787262077473542
```

À noter

- `seed(42)` : les tirages sont **reproductibles** (mêmes résultats à chaque exécution).
- `normal(170, 10, 1000)` : 1 000 valeurs de moyenne 170 et d'écart type 10.
- La moyenne obtenue (170,19) est proche de 170 : normal, c'est un tirage aléatoire.

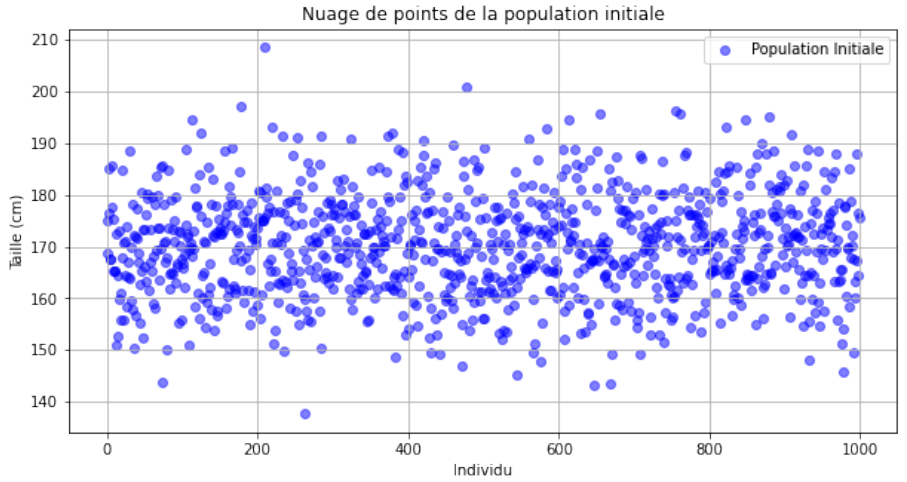


Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Python – étape 3 : visualiser la population

```
# 3. Visualiser la population initiale (nuage de points)
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.scatter(np.arange(len(population_data)), population_data,
            color='blue', alpha=0.5, label='Population initiale')
plt.xlabel('Individu')
plt.ylabel('Taille (cm)')
plt.title('Nuage de points de la population initiale')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Sortie attendue



Lecture du graphique

- Chaque point = **une personne** (axe x : son numéro, axe y : sa taille).
- Les points se concentrent autour de **170 cm** : c'est la moyenne.
- La création et les types de graphiques sont détaillés dans la **partie suivante**.

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Python – étapes 4 à 6 : tirer et analyser un échantillon

```python
# 4. Tirer au hasard 100 personnes (10 % de la population)
sample_size = 100
monte_carlo_indices = np.random.choice(
    len(population_data), size=sample_size, replace=False)
monte_carlo_sample = population_data[monte_carlo_indices]

# 5. Calculer les statistiques de l'échantillon
monte_carlo_mean = np.mean(monte_carlo_sample)
monte_carlo_std = np.std(monte_carlo_sample)

# 6. Afficher les statistiques de l'échantillon
print("Statistiques de l'échantillon Monte Carlo :")
print("Moyenne :", monte_carlo_mean)
print("Écart type :", monte_carlo_std)
```

	Moyenne	Écart type
Population (1 000 personnes)	170,19 cm	9,79 cm
Échantillon (100 personnes)	171,38 cm	10,38 cm

Sortie attendue

```
Statistiques de l'échantillon Monte Carlo :
Moyenne : 171.38470622599397
Écart type : 10.384381004252985
```

À noter

- `replace=False` : tirage **sans remise** (une personne n'est tirée qu'une fois).
- 100 personnes = **10 %** de la population.

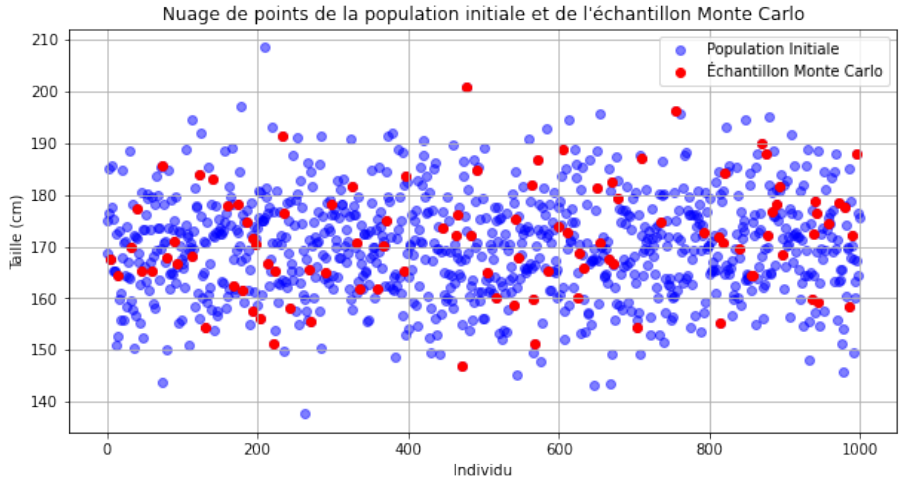
PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Python – étape 7 : comparer population et échantillon

```
# 7. Visualiser la population et l'échantillon ensemble
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.scatter(np.arange(len(population_data)), population_data,
            color='blue', alpha=0.5, label='Population initiale')
plt.scatter(monte_carlo_indices, monte_carlo_sample,
            color='red', label='Échantillon Monte Carlo')
plt.xlabel('Individu')
plt.ylabel('Taille (cm)')
plt.title("Population initiale et échantillon Monte Carlo")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Sortie attendue (10 % de la population)



Observation : les points rouges (échantillon) sont **répartis comme** les points bleus (population) : l'échantillon est **représentatif**.

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Python – échantillon de 5 %

Seul changement dans le code

```
sample_size = 50    # 5 % de 1000
```

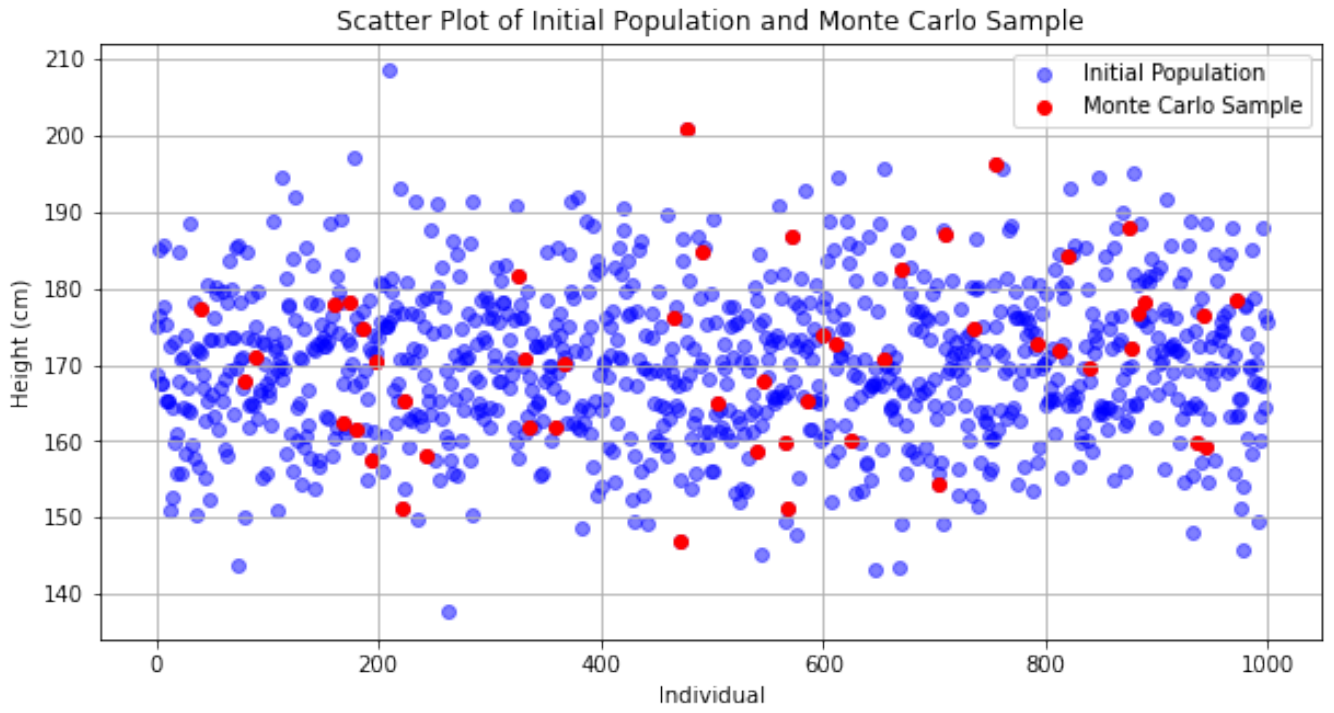
170,86 cm

moyenne de l'échantillon (population : 170,19 cm)

Observation

Même avec **5 %** des données, l'échantillon reste **représentatif**.

Résultat attendu (50 personnes)




```
Monte Carlo 5 % – moyenne : 170.86293396896747
```

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

PARTIE 1

Python – échantillon de 0,5 %

Seul changement dans le code

```
sample_size = 5    # 0,5 % de 1000
```

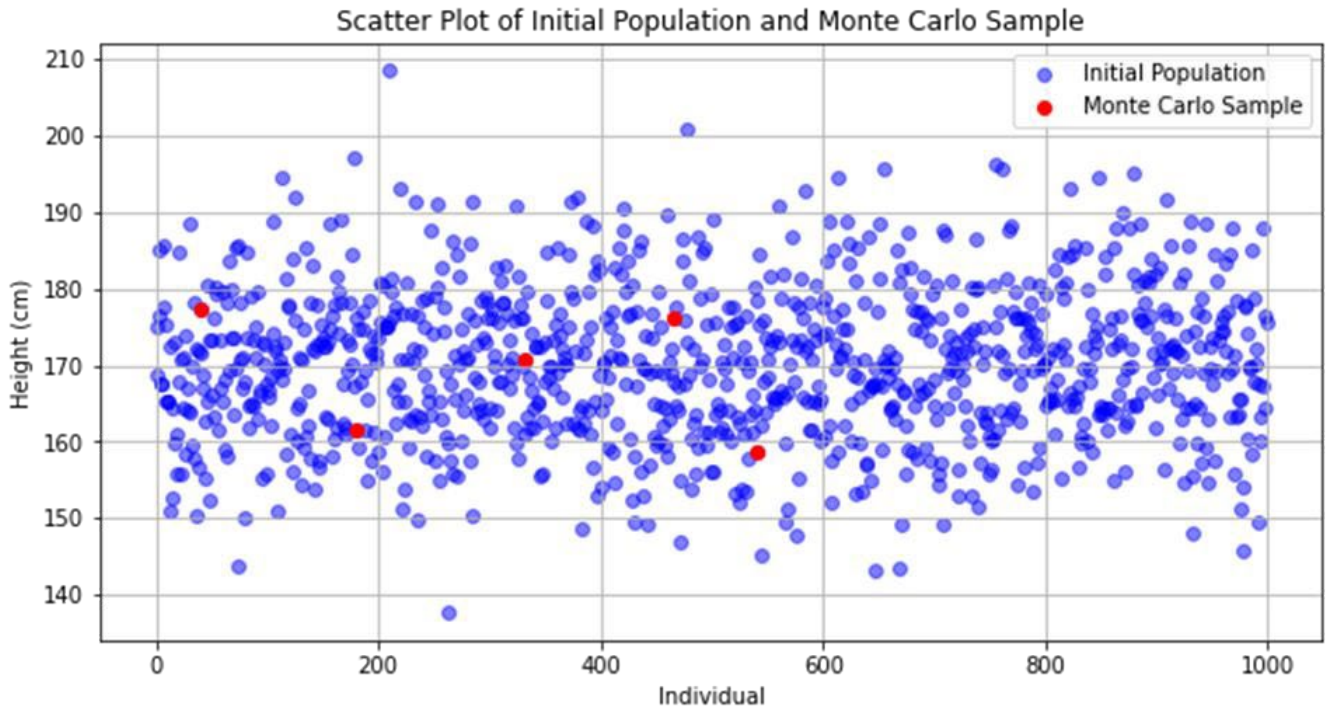
168,88 cm

moyenne de l'échantillon (population : 170,19 cm)

Observation

Encore représentatif, mais **moins précis** : l'écart à la vraie moyenne augmente.

Résultat attendu (5 personnes)




```
Monte Carlo 0,5 % – moyenne : 168.88314685431732
```

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Python – synthèse des résultats

Échantillon	Personnes	Moyenne (cm)	Écart (cm)
Population	1 000	170,19	—
10 %	100	171,38	+1,19
5 %	50	170,86	+0,67
0,5 %	5	168,88	−1,31

Un seul tirage par taille : l'écart dépend aussi du hasard. Pour conclure solidement, on répète l'expérience de nombreuses fois.

Question : que faudrait-il faire pour mesurer la précision d'un échantillon de 5 personnes ?

Ce qu'il faut retenir

- Monte Carlo prédit bien les caractéristiques d'une population à partir d'**échantillons aléatoires**.
- Même 5 % ou 0,5 % des données donnent une estimation **représentative**.
- Mais **plus l'échantillon est petit, moins l'estimation est précise**.
- La loi des grands nombres justifie la méthode, quelle que soit la distribution des données.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Application pratique avec Excel : estimer le risque sur le coût d'un voyage au Maroc

Plutôt qu'**un seul chiffre**, on simule **toute une gamme de coûts possibles** pour mesurer le risque.

1. **Catégories de dépenses** : vols, hébergement, repas, transport, dépenses supplémentaires…
2. **Simulation Monte Carlo** : une valeur aléatoire par catégorie, tirée selon une loi statistique.
3. **Coût total** : somme des valeurs tirées = coût estimé du voyage.
4. **Analyse des résultats** : répéter la simulation pour mesurer la variabilité des coûts.



Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Application pratique avec Excel : les hypothèses par catégorie

Estimations issues de l'expérience des visiteurs et des sites de tourisme. Chaque dépense suit une **loi de probabilité** :

Catégorie	Loi	Paramètres	Formule Excel	Exemple tiré
Vols	Normale	μ = 200 $, σ = 50 $	`NORM.INV(RAND(); 200; 50)`	211,24 $
Transport	Uniforme	min 50 $, max 150 $	`RANDBETWEEN(50; 150)`	135,00 $
Billets d'événement	Normale	μ = 50 $, σ = 10 $	`NORM.INV(RAND(); 50; 10)`	66,76 $
Dépenses supplémentaires	Normale	μ = 100 $, σ = 30 $	`NORM.INV(RAND(); 100; 30)`	75,57 $
Hébergement (par jour)	Normale	μ = 75 $, σ = 20 $	`NORM.INV(RAND(); 75; 20)`	78,70 $
Repas (par jour)	Uniforme	min 10 $, max 30 $	`RANDBETWEEN(10; 30)`	27,00 $
Achat d'un tapis (300 $)	Bernoulli	p = 0,8 (1 = achat)	`IF(RAND() < 0,8; 1; 0)`	1
Coût total (7 jours)	—	**somme**	**`SUM(D9:D10)*7 + SUM(D5:D8) + D11*300`**	**1 528,47 $**

RAND() donne un nombre entre 0 et 1 ; **NORM.INV(RAND(); μ; σ)** le transforme en tirage selon une loi normale.

Tapis : acheté avec une probabilité de 80 % → loi discrète de **Bernoulli** (binomiale avec n = 1).

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Application pratique avec Excel : la formule du coût total

Une seule formule combine **plusieurs lois de probabilité** : chaque ligne correspond à une dépense.

Morceau de formule	Rôle
`=NORM.INV(RAND(); 200; 50)`	**Vols** : loi normale (μ = 200 $, σ = 50 $)
`+ RANDBETWEEN(50; 150)`	**Transport** : loi uniforme entre 50 $ et 150 $
`+ NORM.INV(RAND(); 50; 10)`	**Billets d'événement** : loi normale (μ = 50 $, σ = 10 $)
`+ NORM.INV(RAND(); 100; 30)`	**Dépenses supplémentaires** : loi normale (μ = 100 $, σ = 30 $)
`+ (NORM.INV(RAND(); 75; 20) + RANDBETWEEN(10; 30)) * 7`	**Hébergement** (normale) + **repas** (uniforme), × 7 jours
`+ IF(RAND() < 0,8; 1; 0) * 300`	**Tapis** : 300 $ si RAND() < 0,8 (80 % de chances), sinon 0

Excel en français : NORM.INV → **LOI.NORMALE.INVERSE.N** · RAND → **ALEA** · RANDBETWEEN → **ALEA.ENTRE.BORNES** · IF → **SI** · SUM → **SOMME**

PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Application pratique avec Excel : répéter la simulation

Simulation	Coût total
n° 1	1 317,39 $
n° 2	1 469,40 $
n° 3	1 045,66 $
n° 4	1 202,68 $
n° 5	1 368,24 $
n° 6	890,27 $
n° 7	1 221,37 $
n° 8	1 059,04 $
n° 9	1 513,39 $
n° 10	1 285,04 $
… n° N	…

1

Une simulation = un tirage

Chaque ligne recalcule la formule avec de **nouvelles valeurs aléatoires** pour chaque dépense.

2

N simulations = une distribution

On obtient la **plage des coûts possibles** — ici de **890 $ à 1 513 $** sur 10 essais.

3

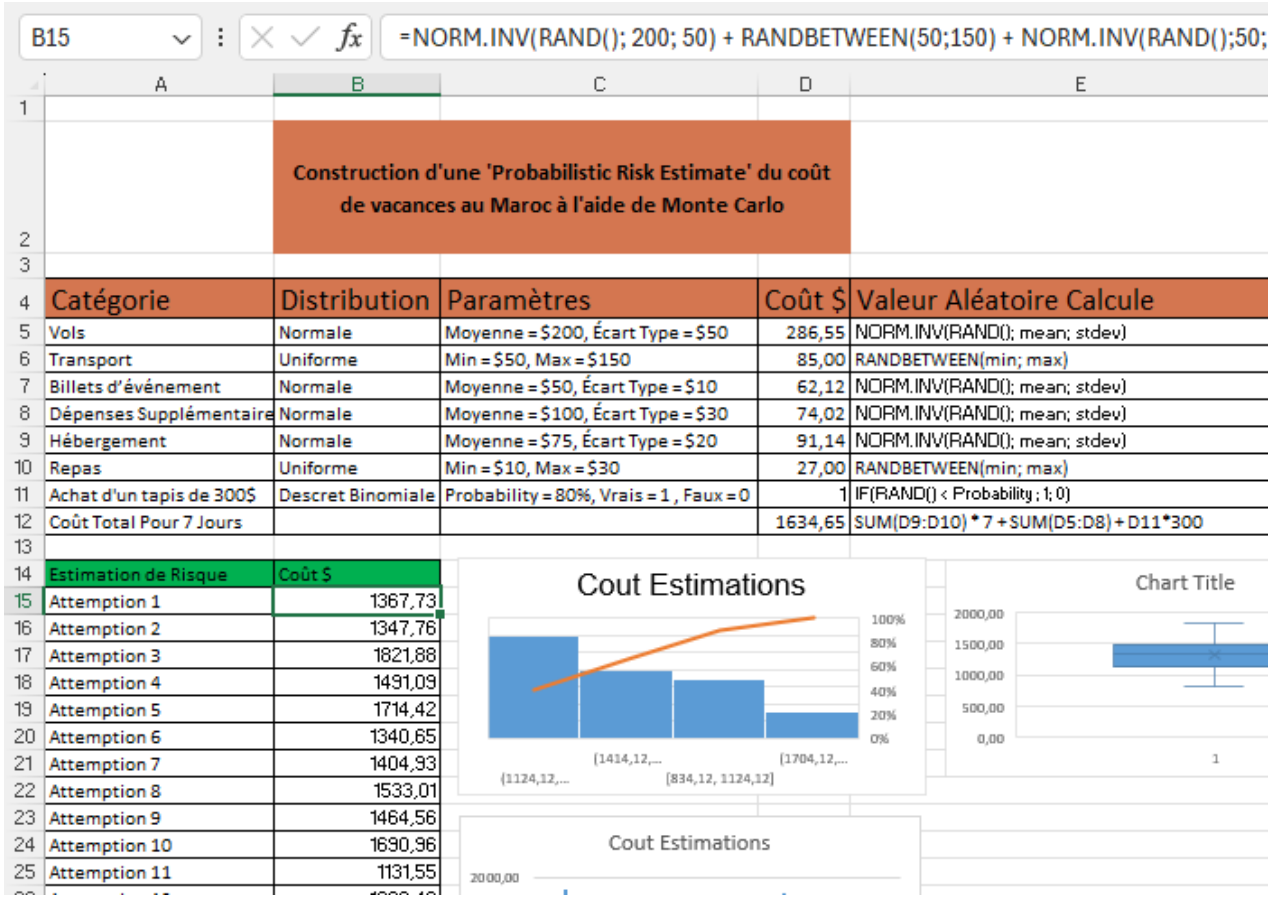
Pour décider

On évalue la **probabilité de dépasser un budget (ex budget > 1300$)** : c'est le **risque financier** du voyage.

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

Application pratique avec Excel : le tableau de bord

- Les **tableaux** reprennent les données de chaque catégorie de dépenses.
- Les **graphiques** montrent la distribution des coûts et les résultats des simulations.
- On évalue vite les **scénarios possibles** et les **risques financiers** du voyage.



Catégorie	Distribution	Paramètres	Coût $	Valeur Aléatoire Calcule
Vols	Normale	Moyenne = $200, Écart Type = $50	286,55	NORM.INV(RAND(); mean; stdev)
Transport	Uniforme	Min = $50, Max = $150	85,00	RANDBETWEEN(min; max)
Billets d'événement	Normale	Moyenne = $50, Écart Type = $10	62,12	NORM.INV(RAND(); mean; stdev)
Dépenses Supplémentaire	Normale	Moyenne = $100, Écart Type = $30	74,02	NORM.INV(RAND(); mean; stdev)
Hébergement	Normale	Moyenne = $75, Écart Type = $20	91,14	NORM.INV(RAND(); mean; stdev)
Repas	Uniforme	Min = $10, Max = $30	27,00	RANDBETWEEN(min; max)
Achat d'un tapis de 300$	Descret Binomiale	Probability = 80%, Vrais = 1 , Faux = 0	1	IF(RAND() < Probability ; 1; 0)
Coût Total Pour 7 Jours			1634,65	SUM(D9:D10) * 7 + SUM(D5:D8) + D11*300

Estimation de Risque	Coût $
Attemption 1	1367,73
Attemption 2	1347,76
Attemption 3	1821,88
Attemption 4	1491,09
Attemption 5	1714,42
Attemption 6	1340,65
Attemption 7	1404,93
Attemption 8	1533,01
Attemption 9	1464,56
Attemption 10	1690,96
Attemption 11	1131,55



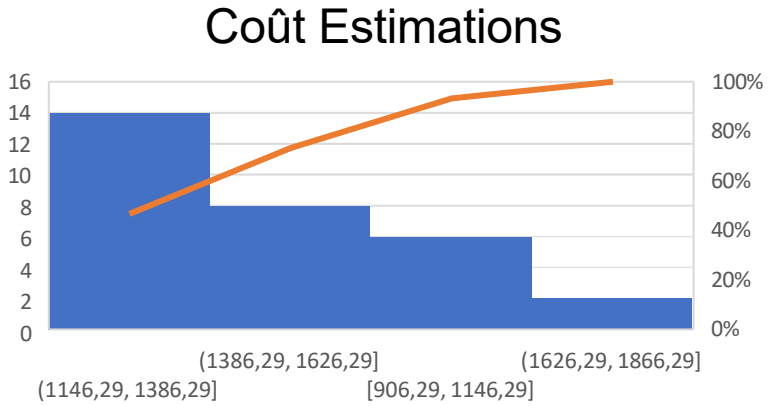
Dans Excel, appuyez sur **F9** pour relancer toutes les simulations.

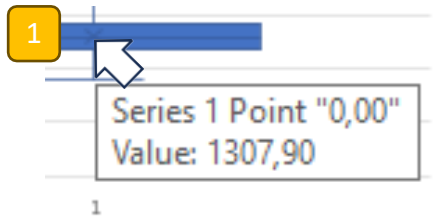
PARTIE 1

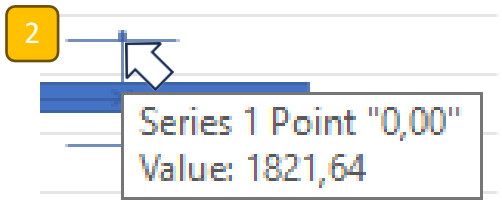
Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

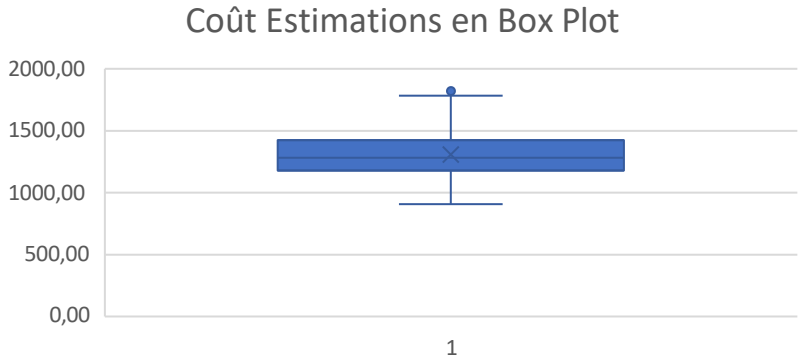
Application pratique avec Excel : analyse des résultats

- Environ **80 %** des simulations se situent entre **1 146 $ et 1 626 $**.
- Coût moyen ≈ **1 300 $**, écart type ≈ **240 $** (ces valeurs varient d'une série de simulations à l'autre).
- Les estimations reposent surtout sur des lois normales : les coûts **très hauts ou très bas sont rares**.
- Box plot : ① la moyenne (≈ 1 308 $) ; ② un point isolé à 1 822 $ = **valeur aberrante (outlier)**.







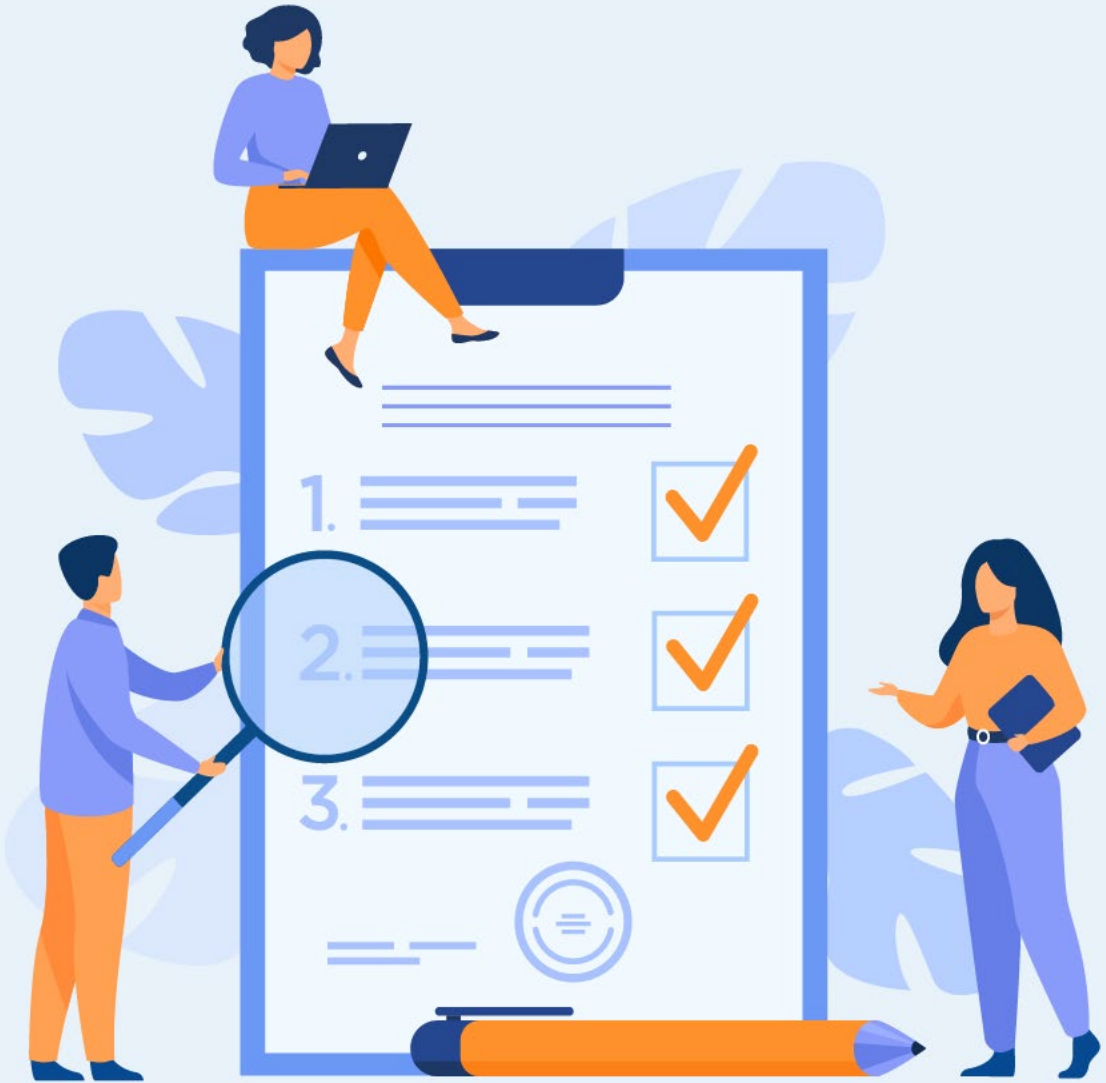


PARTIE 1

Copyright - Tout droit réservé - OFPPT

CHAPITRE 4

VULGARISER LE LANGAGE R



Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :

- Introduire R et son rôle en statistique
- Préparer l'environnement pour l'utilisation de R
- Appliquer la syntaxe de base et les principaux opérateurs en R
- Explorer les structures de données fondamentales en R
- Effectuer les premières manipulations de données en R
- Comparer les fonctions de base avec Python en R
- Adapter les dernières applications (Python/Excel) en R

15 heures